ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА — ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Аннотация – В работе исследованы линейные динамические системы второго порядка: непрерывные $\dot{x} = Ax$ и дискретные $x(k+1) = Ax(k)$. Для каждого заданного свойства построены матрицы, найдены собственные числа, собственные и обобщённые собственные векторы, проведено моделирование (графики x_1, x_2 по времени и фазовые траектории) и определены устойчивость и тип фазового портрета. Исследована зависимость поведения дискретной системы от положения собственных чисел на комплексной плоскости. Рассмотрен осциллятор $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = ax_1 + bx_2$ и его физические реализации.

Ключевые слова: динамические системы; устойчивость; собственные числа; фазовый портрет; жорданова форма; осциллятор

Выполнили

Ануфриев Андрей Сергеевич (465029)

Бахуров Николай Алексеевич (504862)

Раджапов Фёдор Сергеевич (502544)

Проверил

Зарина Ольга Андреевна

2026-10-29

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Задание 1. Непрерывные системы **2**

2.1 Пункт 1. Асимптотически устойчивая система, инвариантные прямые Span$\{v_1\}$ и Span$\{v_2\}$ . . . 2

2.2 Пункт 2. Неустойчивая система без двух неколлинеарных собственных векторов 3

2.3 Пункт 3. Неустойчивая система, $x(0) = v_1 \Rightarrow x(t) \to 0$ . . . 3

2.4 Пункты 4–6. Комплексные собственные векторы $v_1 \pm iv_2$ . . . 4

3 Задание 2. Дискретные системы **6**

3.1 Пункт 1. $\lambda_{1,2} = -1$ . . . 7

3.2 Пункт 2. $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$ . . . 8

3.3 Пункт 3. $\lambda_{1,2} = \pm i$ . . . 8

3.4 Пункт 4. $\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$ . . . 9

3.5 Пункт 5. $\lambda_{1,2} = 1$ . . . 9

3.6 Пункты 6–8. Собственные числа пунктов 1, 3, 5, умноженные на $c = 0.8$ . . . 10

3.7 Пункты 9–11. Собственные числа пунктов 1, 3, 5, умноженные на $d = 1.2$ . . . 11

3.8 Пункт 12. $\lambda_{1,2} = 0$ . . . 12

3.9 Закономерности . . . 12

4 Задание 3. Осциллятор **12**

4.1 Случай 1. $a < 0, b = 0$ . . . 13

4.2 Случай 2. $a < 0, b < 0$ . . . 13

4.3 Случай 3. $a > 0, b = 0$ . . . 14

4.4 Случай 4. $a > 0, b < 0$ . . . 15

5 Выводы **15**

6 Приложение. Код выполнения **16**

1 Постановка задачи

Исследуются линейные динамические системы второго порядка с $x \in \mathbb{R}^2$, $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$: непрерывные $\dot{x}(t) = Ax(t)$ и дискретные $x(k+1) = Ax(k)$. Требуется построить системы с заданными свойствами (задания 1 и 2), смоделировать их и определить устойчивость и тип фазового портрета, а также проанализировать осциллятор (задание 3). Все числа в тексте (матрицы) подставляются из файла `matrices.tex`, который создаёт программа, поэтому они совпадают с расчётом в коде.

Решения. Непрерывная система: $x(t) = e^{At}x(0)$. Дискретная: $x(k) = A^k x(0)$. Если $A = PMP^{-1}$, то $e^{At} = Pe^{Mt}P^{-1}$ и $A^k = PM^kP^{-1}$, поэтому достаточно выбрать простую матрицу M (диагональ, жорданова клетка, блок поворота) и матрицу P, столбцы которой — нужные векторы.

Устойчивость. Непрерывная система асимптотически устойчива, если все $\operatorname{Re}\lambda_i < 0$; неустойчива, если есть $\operatorname{Re}\lambda_i > 0$; при $\operatorname{Re}\lambda_i \le 0$ и наличии чисел на мнимой оси система устойчива (не асимптотически) лишь если для них нет жордановых клеток размера больше 1, иначе неустойчива. Дискретная система: аналогично с условием $|\lambda_i| < 1$, $|\lambda_i| > 1$ и границей $|\lambda_i| = 1$.

2 Задание 1. Непрерывные системы

Выбранные векторы. $v_1 = (2,3)^T$, $v_2 = (1,2)^T$ (неколлинеарны, не лежат на осях координат), $P = (v_1 \mid v_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\det P = 1$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$.

Начальные условия (пять наборов): v_1, v_2 (лежат на собственных векторах или на векторах v_1, v_2 из условия) и три «случайных»: $(-2,1)^T$, $(1,-3)^T$, $(-3,-2)^T$. На рисунках: слева $x_1(t)$, посередине $x_2(t)$, справа фазовые траектории $x_2(x_1)$ (кружок — начальная точка, стрелка — направление движения, пунктир — собственные прямые). Траектория обрывается, когда $\|x\| > 12$.

2.1 Пункт 1. Асимптотически устойчивая система, инвариантные прямые $\operatorname{Span}\{v_1\}$ и $\operatorname{Span}\{v_2\}$

Выбор. Условие «$x(0) = v_i \Rightarrow x(t) \in \operatorname{Span}\{v_i\}$» означает, что v_1, v_2 — собственные векторы, значит $A = P\,\operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2)P^{-1}$, а асимптотическая устойчивость требует $\lambda_{1,2} < 0$. Берём $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$:

$$A = P \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 12 & -9 \end{pmatrix}.$$

Собственные числа $\lambda_1 = -1$ (v_1), $\lambda_2 = -3$ (v_2); обобщённых векторов нет. Проверка: $Av_1 = (-2,-3)^T = -v_1$, $Av_2 = (-3,-6)^T = -3v_2$. Решение: $x(t) = c_1 e^{-t}v_1 + c_2 e^{-3t}v_2$. **Тип портрета: устойчивый узел.** Все траектории входят в начало координат; вдоль v_2 затухание быстрее (e^{-3t}), поэтому траектории подходят к нулю касаясь медленной прямой $\operatorname{Span}\{v_1\}$.

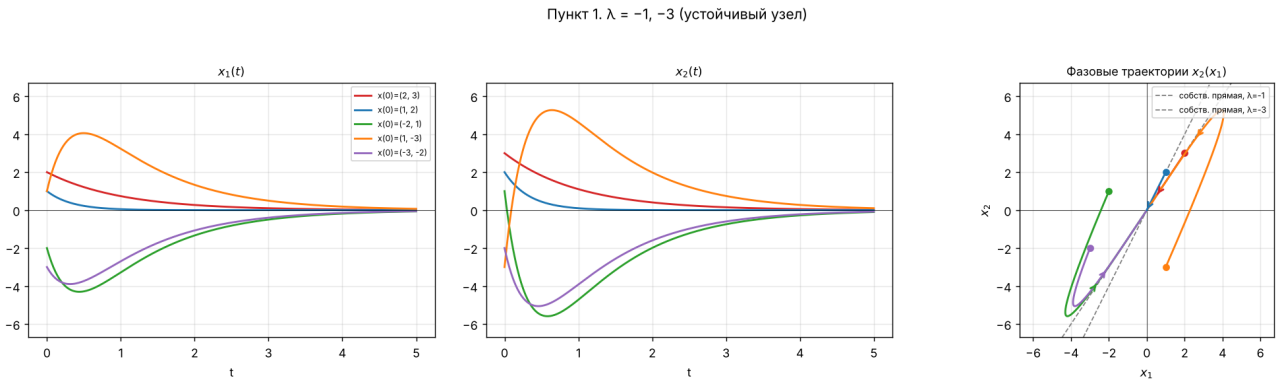


Рис. 1: Пункт 1. $x_1(t)$, $x_2(t)$ и фазовые траектории (устойчивый узел)

2.2 Пункт 2. Неустойчивая система без двух неколлинеарных собственных векторов

Выбор. Матрица 2×2 не имеет двух неколлинеарных собственных векторов, если она недиагонализуема, то есть подобна жордановой клетке $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Для неустойчивости берём $\lambda = 1 > 0$ и $A = PJP^{-1}$ (тогда v_1 — собственный, v_2 — обобщённый вектор):

$$A = P \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ -9 & 7 \end{pmatrix}.$$

$\lambda = 1$ (алгебраическая кратность 2, геометрическая 1), собственный вектор v_1, обобщённый v_2: $(A - I)v_2 = (2, 3)^T = v_1$. Решение: $x(t) = e^t\big(x(0) + t(A - I)x(0)\big)$. **Тип: неустойчивый вырожденный (жорданов) узел.** Устойчивых траекторий нет, кроме $x \equiv 0$: на Span$\{v_1\}$ решение $e^t x(0)$ тоже растёт. Начальные условия: v_1, $-v_1$ (собственные), v_2 (обобщённый вектор), $(-2, 1)^T$, $(1, -3)^T$.

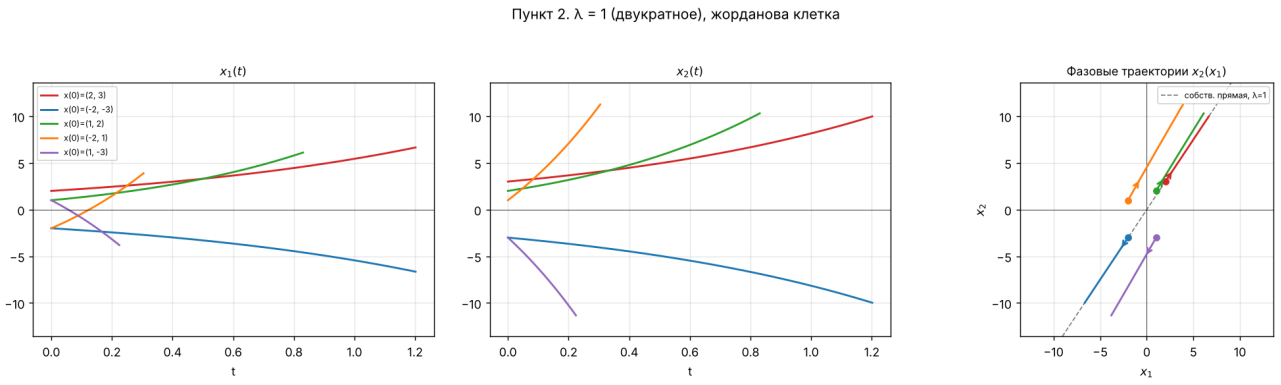


Рис. 2: Пункт 2. Жорданова клетка с $\lambda = 1$ (неустойчивый вырожденный узел)

2.3 Пункт 3. Неустойчивая система, $x(0) = v_1 \Rightarrow x(t) \to 0$

Выбор. Нужно, чтобы v_1 лежал в устойчивом подпространстве, а система в целом была неустойчива: седло. Берём $\lambda_1 = -2$ (v_1), $\lambda_2 = 1$ (v_2):

$$A = P \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 6 \\ -18 & 10 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $Av_1 = (-4,-6)^T = -2v_1$, $Av_2 = (1,2)^T = v_2$. Решение $x(t) = c_1e^{-2t}v_1 + c_2e^{t}v_2$. **Тип: седло.** Устойчивые траектории — только лежащие на Span$\{v_1\}$ ($c_2 = 0$), все остальные уходят на бесконечность вдоль v_2. Они вынесены на отдельный рисунок.

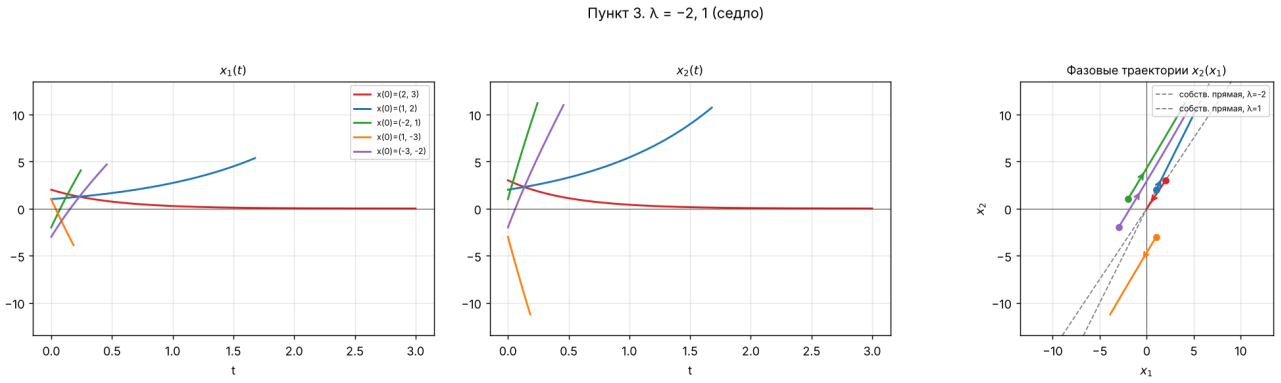


Рис. 3: Пункт 3. Седло ($\lambda = -2,\ 1$)

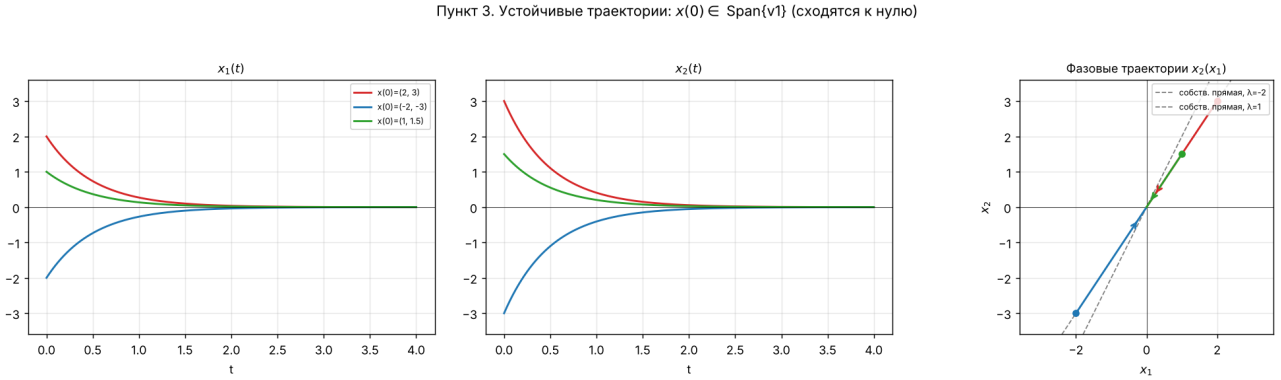


Рис. 4: Пункт 3. Устойчивые траектории: $x(0) \in$ Span$\{v_1\}$ ($x(0) = v_1,\ -v_1,\ 0.5v_1$)

2.4 Пункты 4–6. Комплексные собственные векторы $v_1 \pm iv_2$

Общая конструкция. Пусть $A(v_1 + iv_2) = (\alpha + i\beta)(v_1 + iv_2)$. Приравнивая вещественные и мнимые части: $Av_1 = \alpha v_1 - \beta v_2$, $Av_2 = \beta v_1 + \alpha v_2$, то есть

$$A = P \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} P^{-1}, \qquad \lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta, \ \text{ векторы } v_1 \pm iv_2.$$

В координатах $y = P^{-1}x$ система превращается в $\dot{y} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} y$ с решением $y(t) = e^{\alpha t} \begin{pmatrix} \cos\beta t & \sin\beta t \\ -\sin\beta t & \cos\beta t \end{pmatrix} y(0)$: вращение с угловой частотой β и множителем $e^{\alpha t}$. Устойчивость определяется знаком α. Вещественных собственных векторов нет, поэтому начальные условия v_1 и v_2 (вещественная и мнимая части собственного вектора) — обычные точки плоскости, а остальные три — те же случайные.

Пункт 4 ($\alpha = -1$, $\beta = 2$, асимптотически устойчива):

$$A = \begin{pmatrix} -17 & 10 \\ -26 & 15 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = -1 \pm 2i, \quad \text{векторы } v_1 \pm iv_2 = \begin{pmatrix} 2 \pm i \\ 3 \pm 2i \end{pmatrix}.$$

Тип портрета: устойчивый фокус (траектории закручиваются к началу, затухая как e^{-t}).

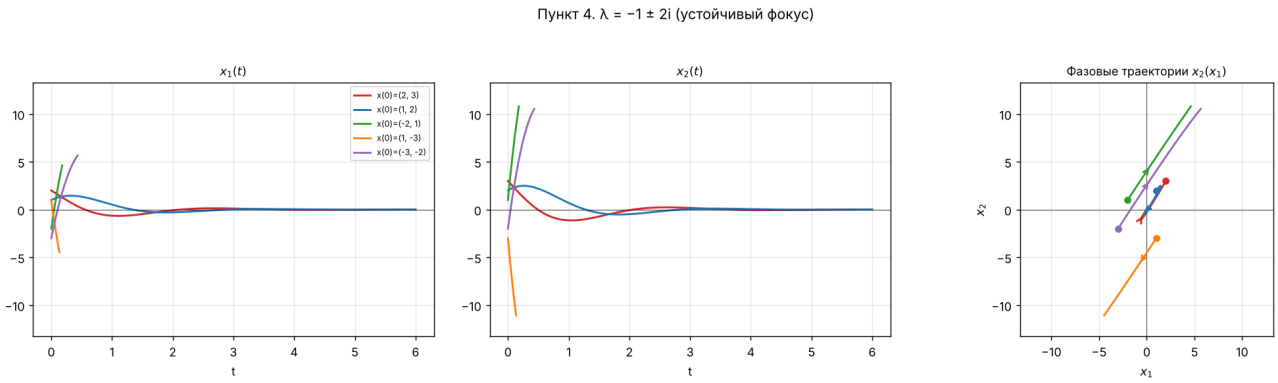


Рис. 5: Пункт 4. $\lambda = -1 \pm 2i$ (устойчивый фокус)

Пункт 5 ($\alpha = 1$, $\beta = 2$, неустойчива, те же векторы):

$$A = \begin{pmatrix} -15 & 10 \\ -26 & 17 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = 1 \pm 2i.$$

Тип: неустойчивый фокус (раскручивающаяся спираль, e^t). Устойчивых траекторий, кроме нулевой, нет.

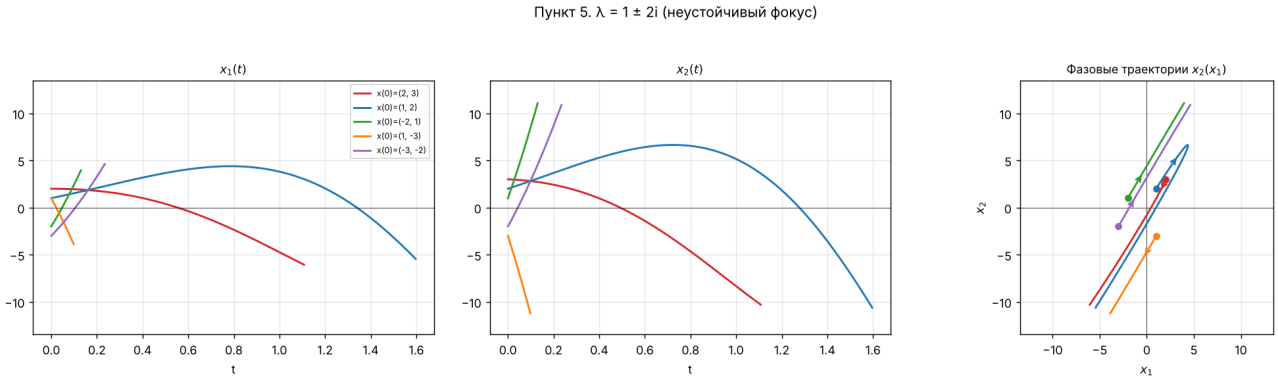


Рис. 6: Пункт 5. $\lambda = 1 \pm 2i$ (неустойчивый фокус)

Пункт 6 ($\alpha = 0$, $\beta = 2$, устойчива, но не асимптотически):

$$A = \begin{pmatrix} -16 & 10 \\ -26 & 16 \end{pmatrix}, \quad \lambda_{1,2} = \pm 2i.$$

Тип: центр. Траектории — замкнутые эллипсы (образы окружностей при отображении P) с периодом $2\pi/\beta = \pi$; траектория не уходит и не стремится к нулю: расстояние до начала остаётся ограниченным, но не убывает.

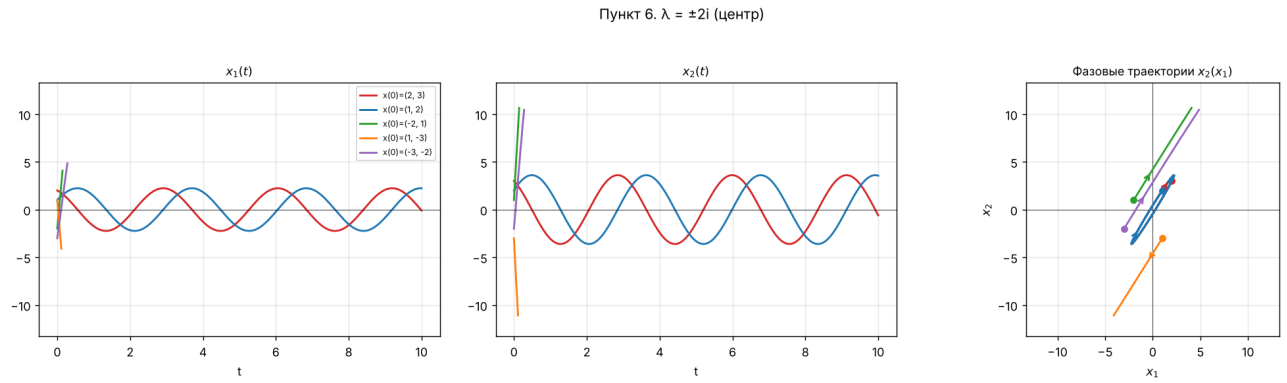


Рис. 7: Пункт 6. $\lambda = \pm 2i$ (центр)

3 Задание 2. Дискретные системы

Конструкция. Выбрана матрица $P_d = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ($\det P_d = 1$, $P_d^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$) с столбцами $p_1 = (1,1)^T$, $p_2 = (1,2)^T$. Все матрицы имеют вид $A = P_d M P_d^{-1}$ и потому не являются ни диагональными, ни жордановыми клетками. Матрица M:

- для вещественного двукратного λ (пункты 1, 5, 6, 8, 9, 11) — жорданова клетка $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$: собственный вектор p_1, обобщённый p_2 ($(A - \lambda I)p_2 = p_1$); решение $x(k) = P_d \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix} P_d^{-1} x(0)$;
- для комплексной пары $\lambda = re^{\pm i\varphi}$ (пункты 2, 3, 4, 7, 10) — блок $r \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$: собственные векторы $p_1 \pm ip_2 = (1 \pm i,\ 1 \pm 2i)^T$ (для $+$ — число $re^{i\varphi}$); в координатах $y = P_d^{-1}x$ система поворачивает на угол φ и умножает на r за один шаг;
- для $\lambda = 0$ (пункт 12) — нильпотентная клетка $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = 0$.

Константы: $c = 0.8$ ($0 < c < 1$), $d = 1.2$ ($d > 1$). Начальные условия: $(2,1)^T$, $(-1,2)^T$, $(1.5,-1)^T$, $k = 0, \ldots, 25$. На каждом рисунке: $x_1(k)$, $x_2(k)$, фазовые кривые $x_2(x_1)$ (квадратик — начальная точка) и собственные числа на комплексной плоскости (пунктир — единичная окружность).

Таблица 1: Задание 2: собственные числа и устойчивость

№	$\lambda_{1,2}$	$\lvert\lambda\rvert$	Устойчивость
1	-1 (двукратное, жорданова)	1	неустойчива
2	$-\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{i}{\sqrt{2}}$	1	устойчива, не асимптотически
3	$\pm i$	1	устойчива, не асимптотически
4	$\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{i}{\sqrt{2}}$	1	устойчива, не асимптотически
5	1 (двукратное, жорданова)	1	неустойчива
6	-0.8 (двукратное)	0.8	асимптотически устойчива
7	$\pm 0.8i$	0.8	асимптотически устойчива
8	0.8 (двукратное)	0.8	асимптотически устойчива
9	-1.2 (двукратное)	1.2	неустойчива
10	$\pm 1.2i$	1.2	неустойчива
11	1.2 (двукратное)	1.2	неустойчива
12	0 (двукратное)	0	асимптотически устойчива (за 2 шага)

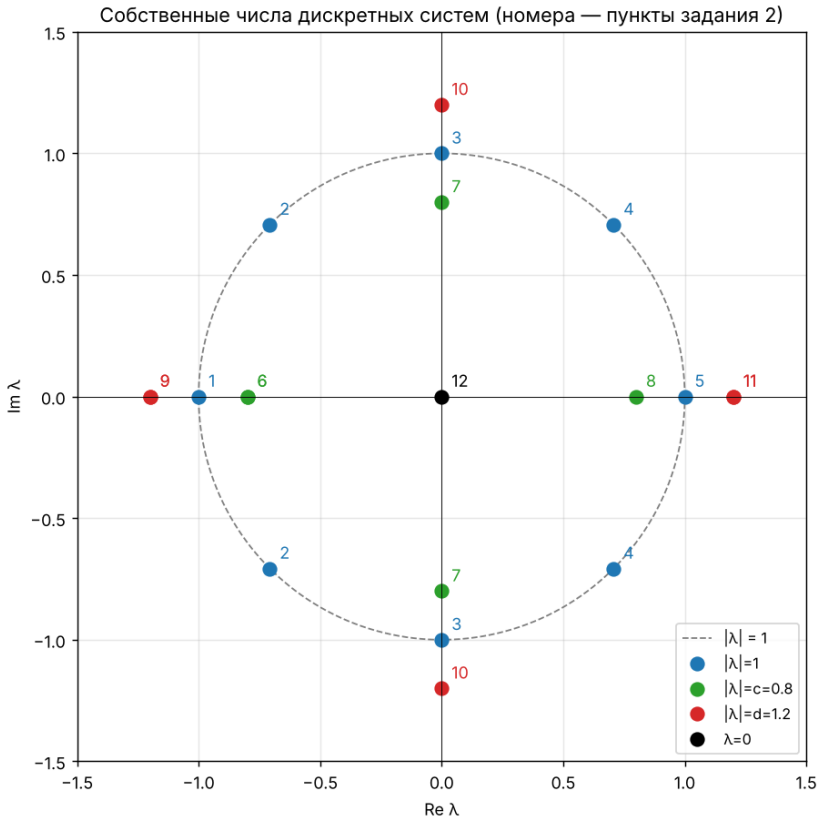


Рис. 8: Собственные числа всех систем задания 2 на комплексной плоскости (номера — пункты)

3.1 Пункт 1. $\lambda_{1,2} = -1$

$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (подобна $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$). Собственный вектор $p_1 = (1,1)^T$, обобщённый $p_2 = (1,2)^T$. A^k содержит множитель $k(-1)^{k-1}$: любые решения, не лежащие на Span$\{p_1\}$, растут линейно по k с чередованием знака. **Неустойчива** (жорданова клетка на границе $|\lambda| = 1$). Устойчивые (ограниченные) траектории: $x(0) \in$ Span$\{p_1\}$, $x(k) = (-1)^k x(0)$ (рисунок 10).

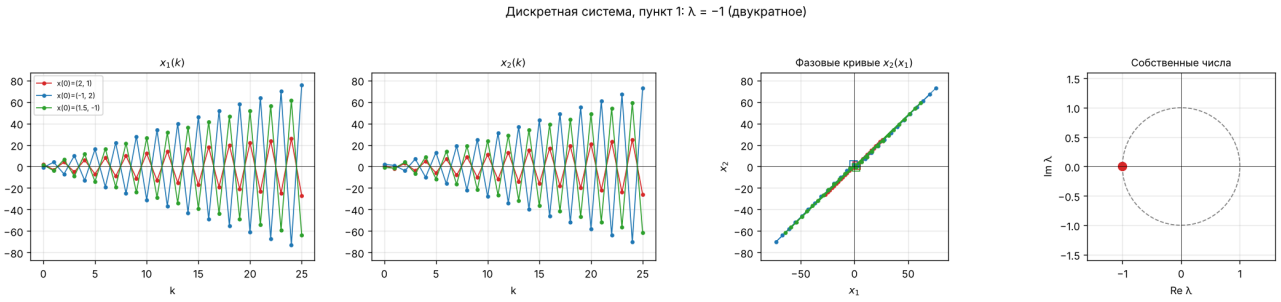


Рис. 9: Пункт 1. $\lambda = -1$ (жорданова структура)

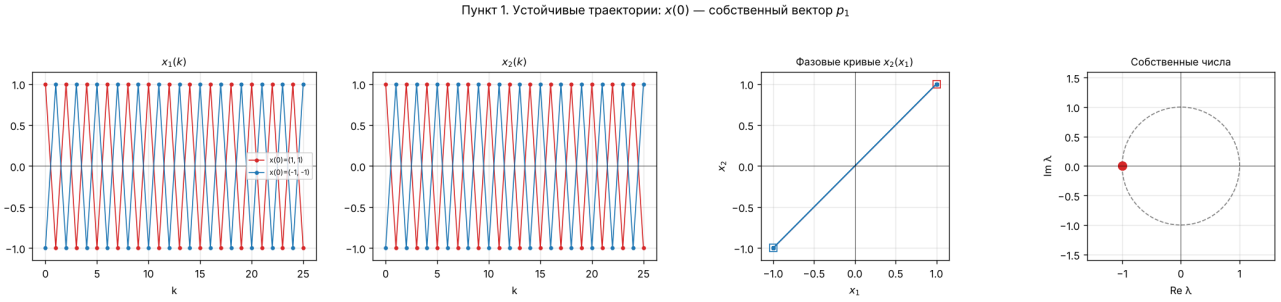


Рис. 10: Пункт 1. Устойчивые траектории $x(0) = \pm p_1$: $x(k) = (-1)^k x(0)$

3.2 Пункт 2. $\lambda_{1,2} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}} i$

$A = \begin{pmatrix} -2.8284 & 1.4142 \\ -3.5355 & 1.4142 \end{pmatrix}$. Собственные числа $e^{\pm i\, 3\pi/4}$, $|\lambda| = 1$, векторы $p_1 \pm i p_2$. За шаг поворот на $135°$ (в координатах $y = P_d^{-1} x$), траектория периодическая с периодом 8 шагов и лежит на эллипсе. **Устойчива, но не асимптотически** (колебания не затухают и не растут).

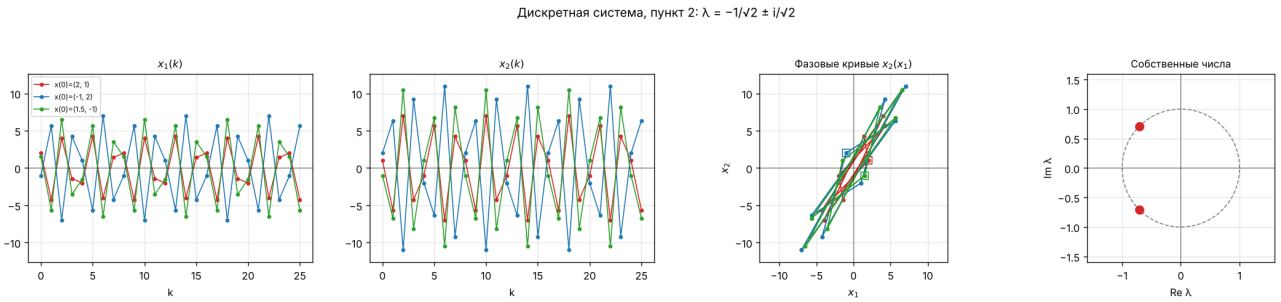


Рис. 11: Пункт 2

3.3 Пункт 3. $\lambda_{1,2} = \pm i$

$A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$. $\lambda = e^{\pm i\pi/2}$, векторы $(1 \pm i,\ 1 \pm 2i)^T$. Поворот на $90°$ за шаг, $A^4 = I$, период 4. **Устойчива, не асимптотически.**

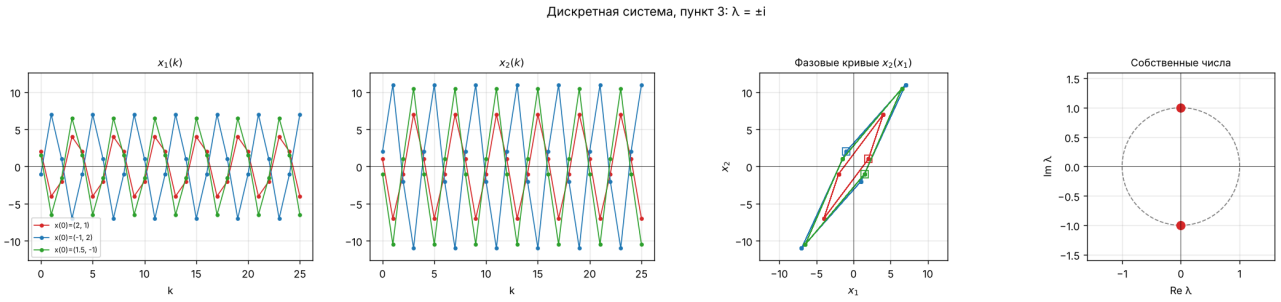


Рис. 12: Пункт 3

3.4 Пункт 4. $\lambda_{1,2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \pm \frac{1}{\sqrt{2}}i$

$A = \begin{pmatrix} -1.4142 & 1.4142 \\ -3.5355 & 2.8284 \end{pmatrix}$. $\lambda = e^{\pm i\pi/4}$, поворот на $45°$ за шаг, период 8. **Устойчива, не асимптотически.** В отличие от пункта 2 вращение медленнее: $45°$ за шаг вместо $135°$.

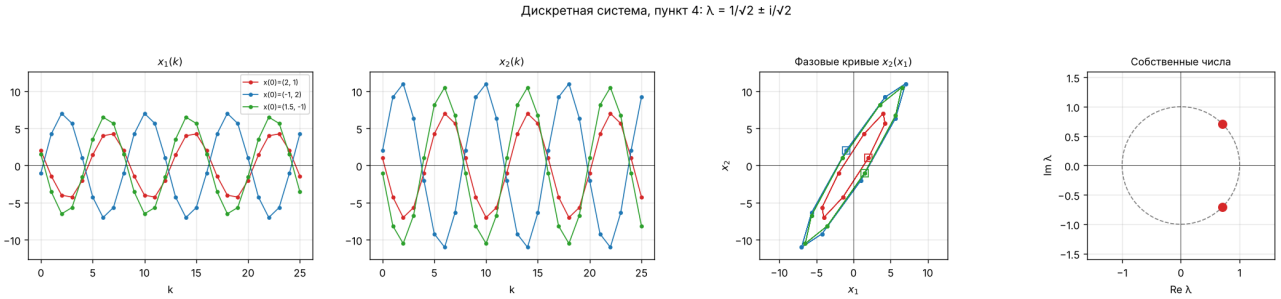


Рис. 13: Пункт 4

3.5 Пункт 5. $\lambda_{1,2} = 1$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Собственный вектор p_1, обобщённый p_2. $x(k) = x(0) + k\,(A - I)x(0)$: линейный дрейф вдоль p_1. **Неустойчива.** Устойчивые траектории — неподвижные точки $x(0) \in \text{Span}\{p_1\}$ (рисунок 15).

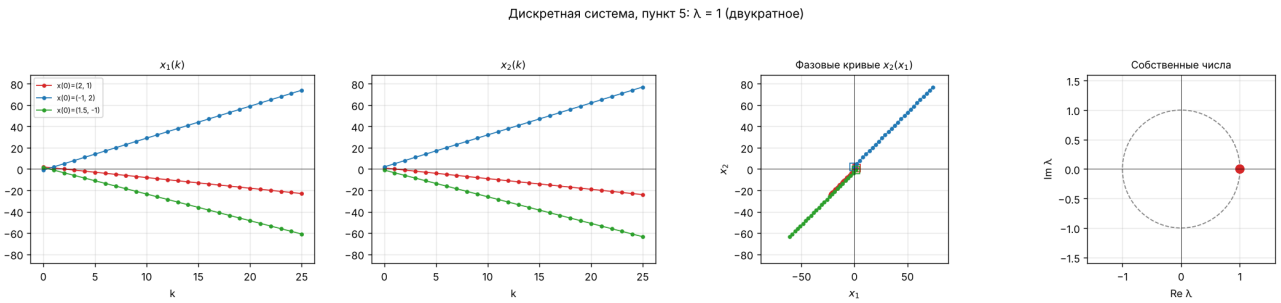


Рис. 14: Пункт 5. $\lambda = 1$ (дрейф вдоль p_1)

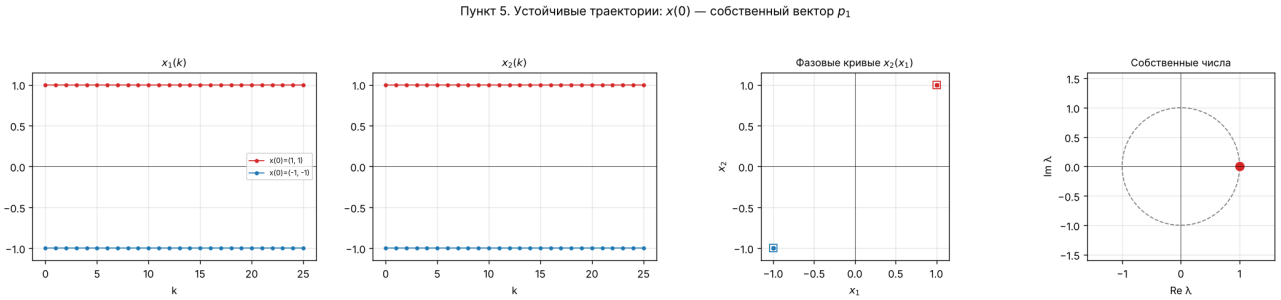


Рис. 15: Пункт 5. Устойчивые траектории $x(0) = \pm p_1$ — неподвижные точки

3.6 Пункты 6–8. Собственные числа пунктов 1, 3, 5, умноженные на $c = 0.8$

Пункт 6 ($\lambda = -0.8$): $A = \begin{pmatrix} -1.8 & 1 \\ -1 & 0.2 \end{pmatrix}$. $x(k) \sim (-0.8)^k(1 + \text{const} \cdot k)$: знак чередуется, амплитуда затухает после небольшого горба (из-за жордановой клетки). **Асимптотически устойчива.**

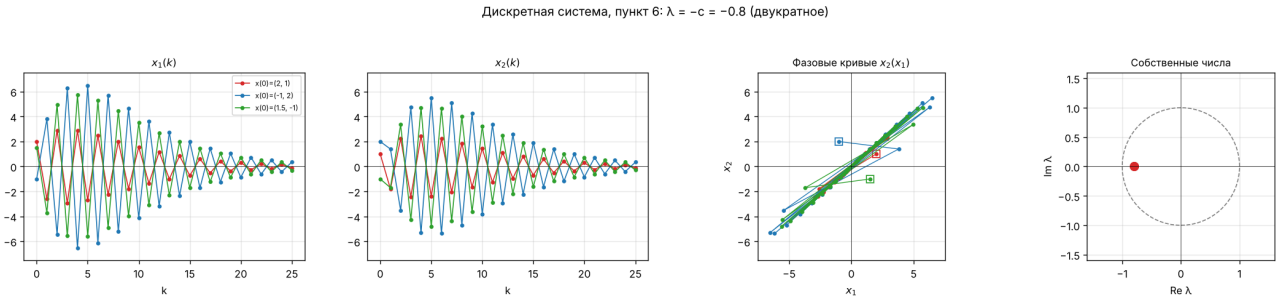


Рис. 16: Пункт 6

Пункт 7 ($\lambda = \pm 0.8i$): $A = \begin{pmatrix} -2.4 & 1.6 \\ -4 & 2.4 \end{pmatrix}$. Поворот на $90°$ и сжатие в 0.8 раза за шаг: спираль к нулю. **Асимптотически устойчива** (устойчивый фокус).

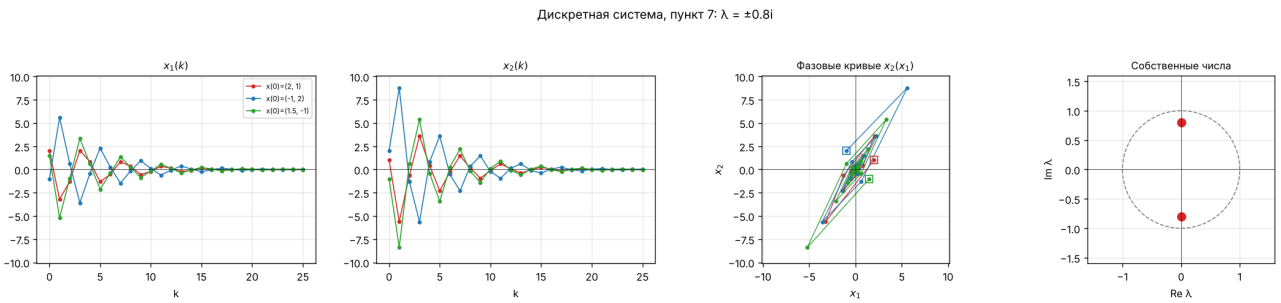


Рис. 17: Пункт 7

Пункт 8 ($\lambda = 0.8$): $A = \begin{pmatrix} -0.2 & 1 \\ -1 & 1.8 \end{pmatrix}$. Монотонное затухание без смены знака (после возможного горба). **Асимптотически устойчива** (узел).

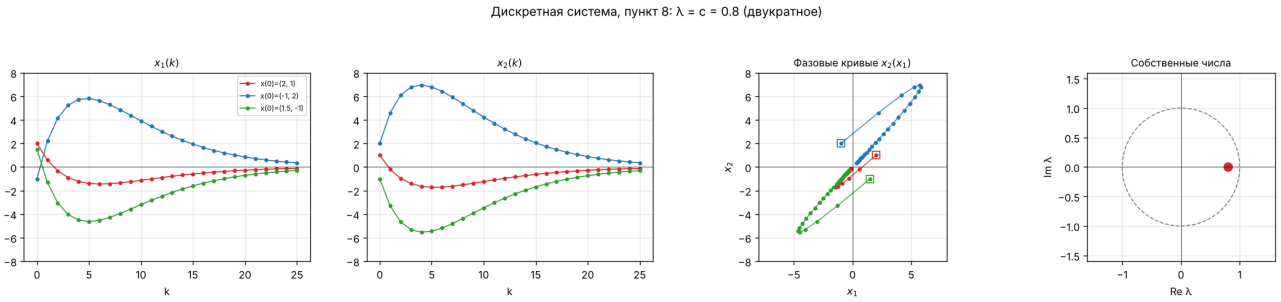


Рис. 18: Пункт 8

3.7 Пункты 9–11. Собственные числа пунктов 1, 3, 5, умноженные на $d = 1.2$

Пункт 9 ($\lambda = -1.2$): $A = \begin{pmatrix} -2.2 & 1 \\ -1 & -0.2 \end{pmatrix}$. Знакопеременный рост по закону $\sim 1.2^k k$. **Неустойчива. Пункт 10** ($\lambda = \pm 1.2i$): $A = \begin{pmatrix} -3.6 & 2.4 \\ -6 & 3.6 \end{pmatrix}$. Поворот на $90°$ и растяжение в 1.2 раза: раскручивающаяся спираль. **Неустойчива. Пункт 11** ($\lambda = 1.2$): $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 1 \\ -1 & 2.2 \end{pmatrix}$. Монотонный рост. **Неустойчива.** Устойчивых траекторий (кроме нулевой) нет: все $|\lambda| > 1$.

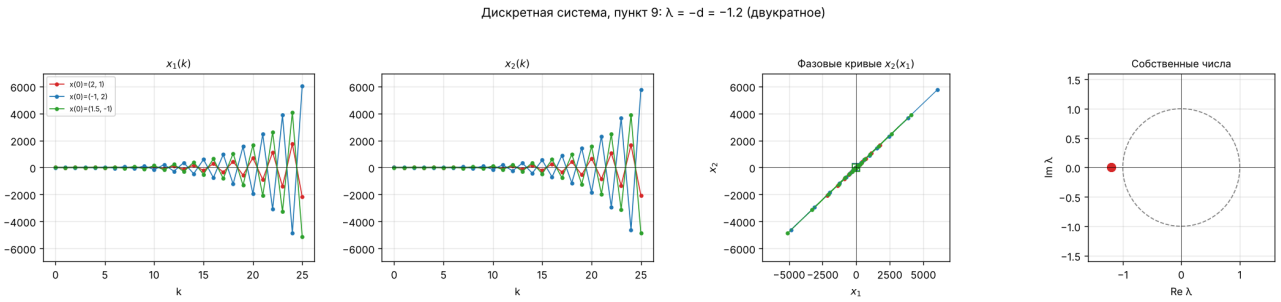


Рис. 19: Пункт 9

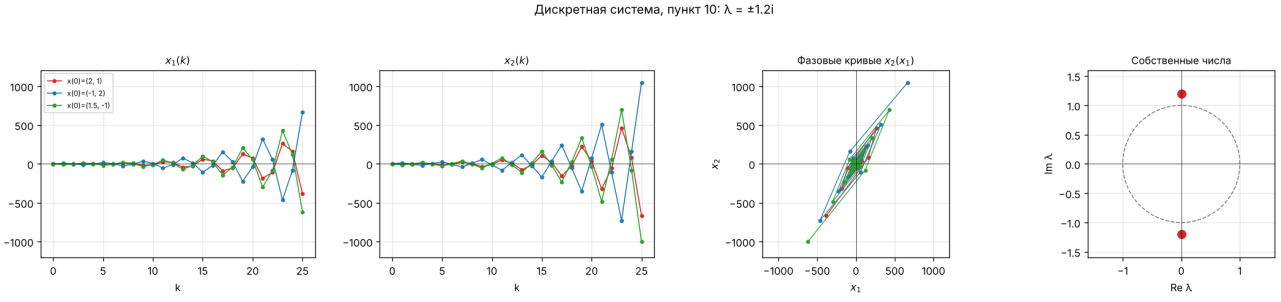


Рис. 20: Пункт 10

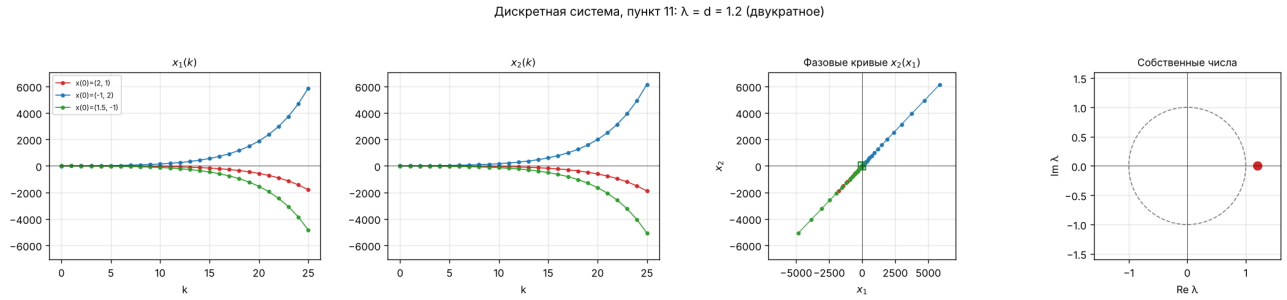


Рис. 21: Пункт 11

3.8 Пункт 12. $\lambda_{1,2} = 0$

$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ (нильпотентная матрица, $A \neq 0$, $A^2 = 0$), собственный вектор p_1, обобщённый p_2 ($Ap_2 = p_1$). $x(0) \mapsto x(1) = Ax(0) \in \mathrm{Span}\{p_1\} \mapsto x(2) = A^2x(0) = 0$: **сходимость к нулю за два шага** при любом $x(0)$. Асимптотически устойчива.

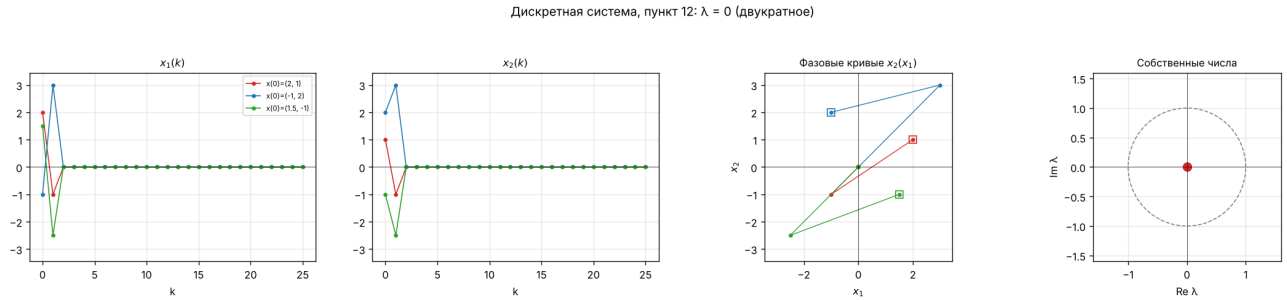


Рис. 22: Пункт 12. Нильпотентная матрица: $x(k) = 0$ при $k \geq 2$

3.9 Закономерности

Поведение дискретной системы определяют положение собственных чисел относительно единичной окружности и их аргумент:

- $|\lambda| < 1$ (внутри окружности) — затухание, $|x(k)| \to 0$; чем ближе к нулю, тем быстрее (пункты 6–8). $\lambda = 0$ — сходимость за конечное число шагов (пункт 12).
- $|\lambda| > 1$ (вне окружности) — рост (пункты 9–11), система неустойчива.
- $|\lambda| = 1$ (на окружности) — границы устойчивости: при диагонализуемой матрице траектории ограничены (пункты 2–4, система устойчива, не асимптотически); при жордановой клетке — линейный рост (пункты 1 и 5), система неустойчива.
- Аргумент $\varphi = \arg\lambda$ определяет характер движения: $\varphi = 0$ — монотонное движение (пункты 5, 8, 11), $\varphi = \pi$ — чередование знака (1, 6, 9), $0 < \varphi < \pi$ — колебания с поворотом на φ за шаг и спираль (2, 3, 4, 7, 10); период колебаний $2\pi/\varphi$.

4 Задание 3. Осциллятор

Система $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = ax_1 + bx_2$ эквивалентна уравнению $\ddot{x}_1 - b\dot{x}_1 - ax_1 = 0$, матрица $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, $\mathrm{tr}\, A = b$, $\det A = -a$. Характеристическое уравнение $\lambda^2 - b\lambda - a = 0$,

$\lambda_{1,2} = \dfrac{b \pm \sqrt{b^2 + 4a}}{2}$; собственный вектор для λ — $(1, \lambda)^T$ (из первой строки $\lambda x_1 = x_2$). Физический смысл переменных во всех примерах: x_1 — координата (отклонение), $x_2 = \dot{x}_1$ — скорость; a — коэффициент возвращающей (при $a < 0$) или выталкивающей (при $a > 0$) силы, делённый на инерцию; b — коэффициент вязкого трения, делённый на инерцию (при $b < 0$ трение).

Классификация по a, b:

- $a < 0$, $b = 0$: $\lambda = \pm i\sqrt{|a|}$ — центр, устойчиво (не асимптотически);
- $a < 0$, $b < 0$: $\operatorname{Re}\lambda = b/2 < 0$ — устойчивый фокус при $b^2 < 4|a|$ (узел при $b^2 \geq 4|a|$), асимптотически устойчиво;
- $a > 0$, $b = 0$: $\lambda = \pm\sqrt{a}$ — седло, неустойчиво;
- $a > 0$, $b < 0$: $\lambda_1\lambda_2 = -a < 0$ — седло, неустойчиво (трение не стабилизирует).

4.1 Случай 1. $a < 0$, $b = 0$

Физическая система: груз массы m на пружине жёсткости k без трения (или LC-контур). x_1 — смещение от положения равновесия, x_2 — скорость, $a = -k/m = -\omega_0^2$, $b = 0$ (трения нет). Берём $a = -4$ ($k = 4$ Н/м, $m = 1$ кг, $\omega_0 = 2$ рад/с).

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda = \pm 2i, \quad \text{собственные векторы } (1,\ \pm 2i)^T.$$

Обобщённых нет. Тип портрета — **центр**: замкнутые эллипсы, незатухающие гармонические колебания $x_1(t) = C\cos(2t + \varphi)$ с периодом π; энергия сохраняется. Система устойчива, но не асимптотически. Начальные условия: $(1, 0)^T$, $(0, 2)^T$, $(-1.5, 1)^T$, $(2, -1)^T$.

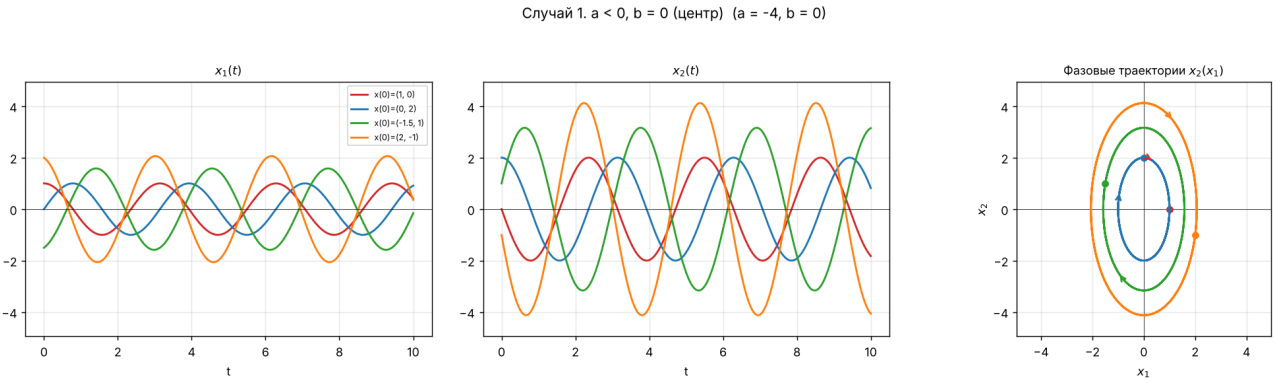


Рис. 23: Случай 1. Незатухающие колебания (центр)

4.2 Случай 2. $a < 0$, $b < 0$

Физическая система: груз на пружине с вязким трением (или последовательный RLC-контур, где x_1 — заряд, x_2 — ток). $a = -k/m$, $b = -\gamma/m$, где γ — коэффициент вязкого трения. Берём $a = -4$, $b = -0.6$ ($\gamma = 0.6$ Н·с/м, $m = 1$ кг): $b^2 < 4|a|$ (малое трение).

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -0.6 \end{pmatrix}, \quad \lambda = -0.3 \pm 1.9774i, \quad \text{собств. векторы } (1,\ -0.3 \pm 1.9774i)^T.$$

Тип: устойчивый фокус. Затухающие колебания с огибающей $e^{-0.3t}$ и частотой ≈ 1.98 рад/с; траектории закручиваются к началу, система асимптотически устойчива.

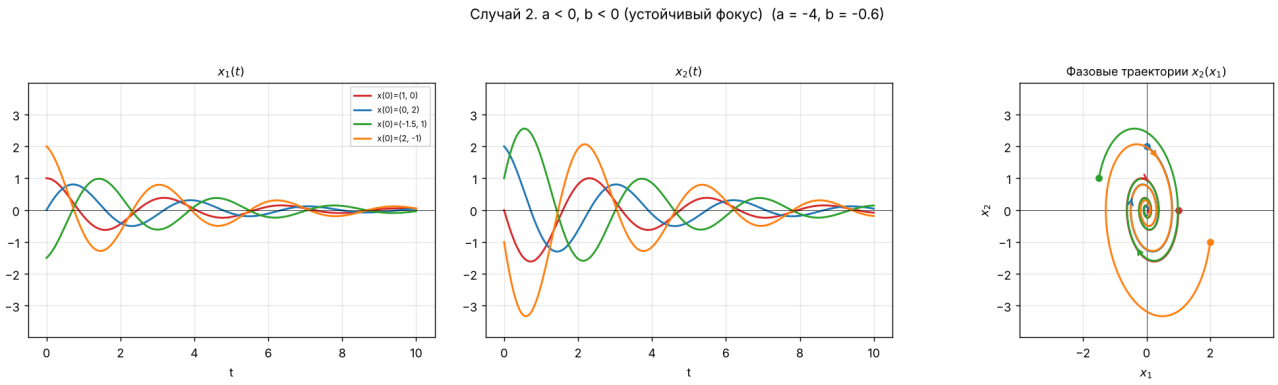


Рис. 24: Случай 2. Затухающие колебания (устойчивый фокус)

4.3 Случай 3. $a > 0$, $b = 0$

Физическая система: перевёрнутый маятник в верхнем положении без трения (линеаризация вблизи вертикали) или шарик на вершине гладкой горки. x_1 — отклонение угла от вертикали, x_2 — угловая скорость, $a = g/l$, $b = 0$. Берём $a = 4$ с$^{-2}$ ($l \approx 2.45$ м).

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 2,\ -2, \quad \text{векторы } (1,\ 2)^T,\ (1,\ -2)^T.$$

Тип: седло. Неустойчиво: $x(t) = c_1 e^{2t}(1, 2)^T + c_2 e^{-2t}(1, -2)^T$, отклонение растёт экспоненциально. Устойчивые траектории — только при $x(0) \in \text{Span}\{(1, -2)^T\}$ (маятник «заброшен» к вертикали с точно подобранной скоростью), на рисунке 26.

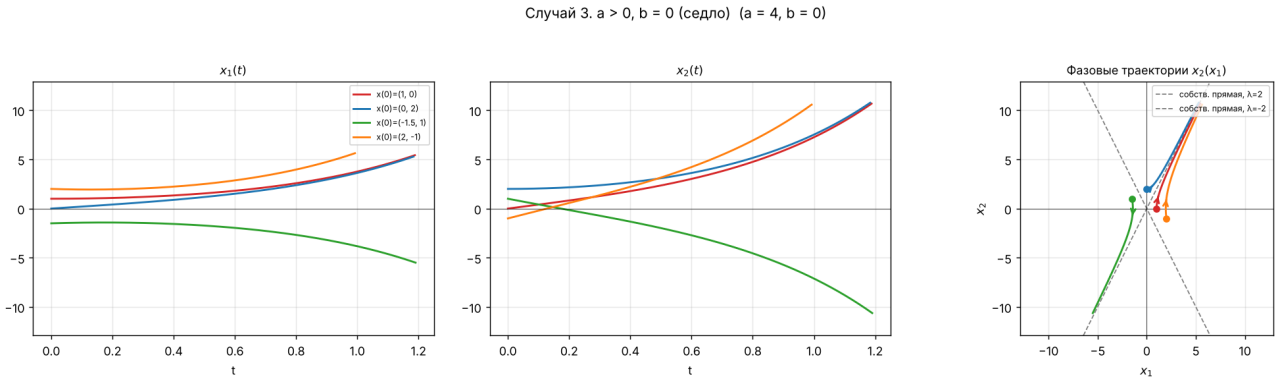


Рис. 25: Случай 3. Седло, экспоненциальное удаление от положения равновесия

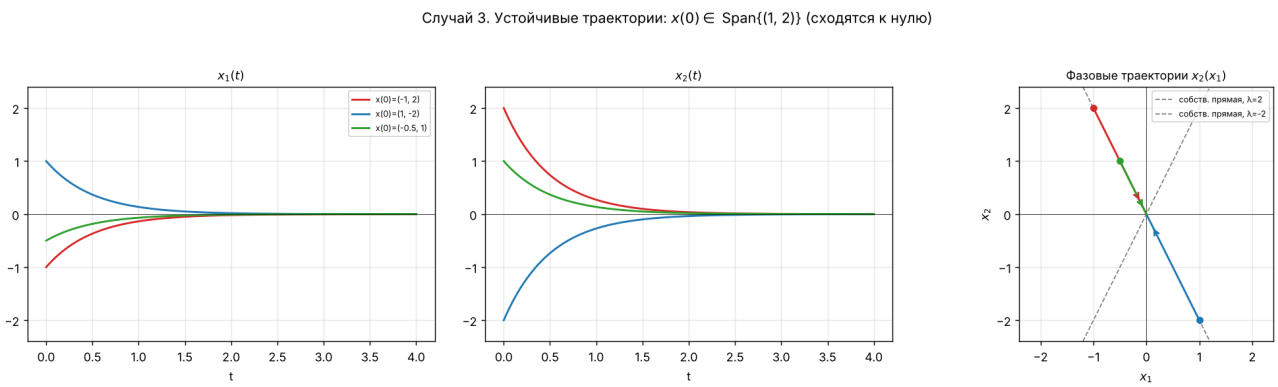


Рис. 26: Случай 3. Устойчивые траектории: $x(0) \in \text{Span}\{(1, -2)^T\}$

4.4 Случай 4. $a > 0$, $b < 0$

Физическая система: перевёрнутый маятник с вязким трением в оси (или шарик на горке в вязкой среде). $a = g/l > 0$, $b = -\gamma/(ml^2) < 0$. Берём $a = 4$, $b = -1$.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad \lambda = 1.5616,\ -2.5616, \quad \text{векторы } (1,\ 1.5616)^T,\ (1,\ -2.5616)^T.$$

Тип: седло. Трение уменьшает скорость роста, но не стабилизирует положение равновесия: $\det A = -a < 0$ при любом b. Устойчивые траектории — только на $\mathrm{Span}\{(1, -2.5616)^T\}$ (рисунок 28).

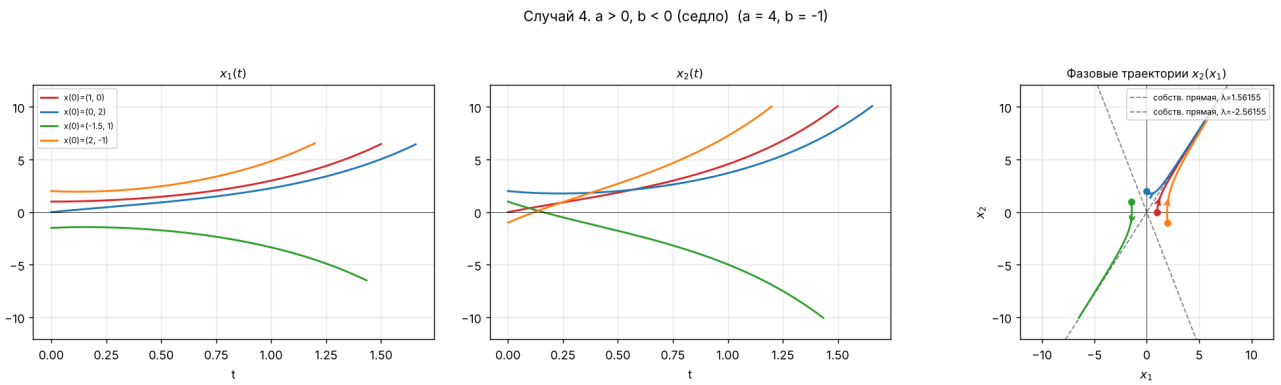


Рис. 27: Случай 4. Седло с трением

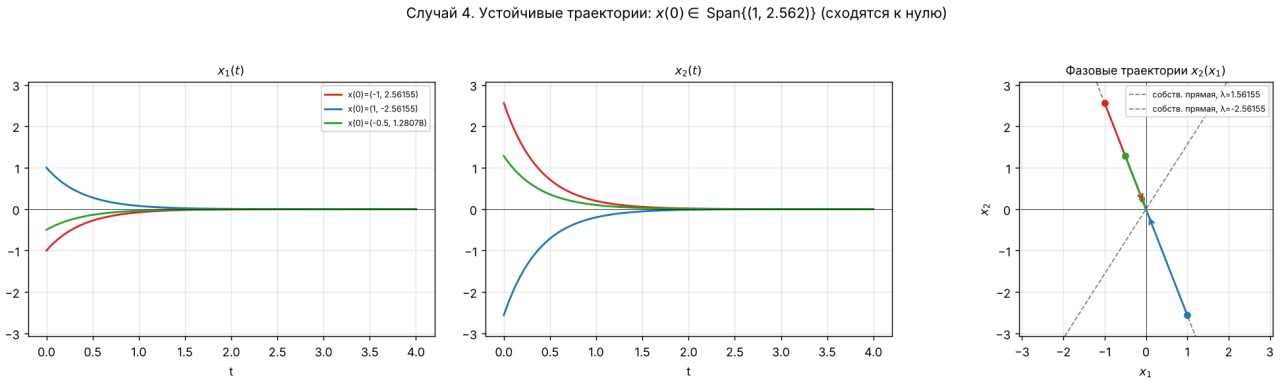


Рис. 28: Случай 4. Устойчивые траектории: $x(0) \in \mathrm{Span}\{(1, -2.5616)^T\}$

5 Выводы

Для линейных систем $\dot{x} = Ax$ и $x(k+1) = Ax(k)$ тип движения и устойчивость определяются собственными числами матрицы, а направления инвариантных прямых — её собственными векторами. В непрерывном случае граница устойчивости — мнимая ось ($\mathrm{Re}\,\lambda = 0$), в дискретном — единичная окружность ($|\lambda| = 1$); на границе устойчивость зависит от жордановой структуры (наличие клетки размера 2 делает систему неустойчивой). Построены системы с узлом, вырожденным узлом, седлом, фокусами и центром; проверено, что комплексные собственные векторы $v_1 \pm iv_2$ дают вращательное движение в базисе (v_1, v_2), знак $\mathrm{Re}\,\lambda$ определяет его затухание или рост. В дискретном случае аргумент собственного числа задаёт угол поворота за шаг, модуль — множитель роста; нильпотентная матрица ($\lambda = 0$) обнуляет состояние

за конечное число шагов. Для осциллятора $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = ax_1 + bx_2$ знак a определяет, колебательное это движение ($a < 0$) или седло ($a > 0$), а знак b — затухают ли колебания (трение). Все матрицы и свойства проверены в программе численно (`assert`).

6 Приложение. Код выполнения

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Лабораторная
 работа №4 — Динамические системыПрактическая
 линейная алгебраСтуденты
: Ануфриев АС.. (465029), Бахуров НА.. (504862), Раджапов ФС.. (502544)
    Преподаватель
: Зарина ОА..Непрерывные

 системы  x'(t) = A x(t):      x(t) = exp(A t) x(0)Дискретные
 системы   x(k+1) = A x(k):     x(k) = A^k x(0)Все

 матрицы строятся как A = P M P^{-1}, где M — простая модель"" диагональ(,
    жорданова
 клетка, блок поворота), а P — матрица из выбранных векторов.Перед
 построением графиков все свойства проверяются численно (assert).Запуск

: python main.py из( любой папки). Графики сохраняются в ../graphics,числа
 для отчёта — в ../report/matrices.tex.
"""

from pathlib import Path

import numpy as np
import matplotlib

matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.linalg import expm
from scipy.integrate import solve_ivp

ROOT = Path(__file__).resolve().parent.parent
GRAPHICS = ROOT / "graphics"
REPORT = ROOT / "report"
GRAPHICS.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
REPORT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

I2 = np.eye(2)
RMAX = 12.0                         # траектории обрываются, когда |x| > RMAX
COLORS = ["tab:red", "tab:blue", "tab:green", "tab:orange", "tab:purple"]


# ============================================================================
# Общие инструменты
# ============================================================================
def jordan(lam):
    Жорданова""" клетка 2x2."""
    return np.array([[lam, 1.0], [0.0, lam]])


def rot_block(alpha, beta):
    Вещественный""" блок для пары alpha ± i beta: [[a, b], [-b, a]].
```

```
    Если A = P blk P^{-1}, то A (p1 + i p2) = (alpha + i beta)(p1 + i p2)."""
    return np.array([[alpha, beta], [-beta, alpha]])


def similar(M, P):
    return P @ M @ np.linalg.inv(P)


def is_defective(A):
    """True, если у A кратное собственное число с геометрической кратностью меньше алгебраической."""
    w = np.linalg.eigvals(A)
    if abs(w[0] - w[1]) > 1e-6:
        return False
    return np.linalg.matrix_rank(A - w[0].real * I2, tol=1e-7) == 1


def classify_cont(A):
    Устойчивость""" непрерывной системы по собственным числам."""
    w = np.linalg.eigvals(A)
    m = w.real.max()
    if m < -1e-9:
        return асимптотически" устойчива"
    if m > 1e-9:
        return неустойчива""
    # граница: Re = 0; устойчива, если нет жордановых клеток на мнимой оси
    return неустойчива"" if is_defective(A) else устойчива", но не асимптотически"


def classify_disc(A):
    Устойчивость""" дискретной системы по собственным числам."""
    w = np.linalg.eigvals(A)
    m = np.abs(w).max()
    if m < 1 - 1e-9:
        return асимптотически" устойчива"
    if m > 1 + 1e-9:
        return неустойчива""
    return неустойчива"" if is_defective(A) else устойчива", но не асимптотически"


def cont_traj(A, x0, t):
    return np.array([expm(A * ti) @ x0 for ti in t])


def disc_traj(A, x0, K):
    x = np.zeros((K + 1, 2))
    x[0] = x0
    for k in range(K):
        x[k + 1] = A @ x[k]
    return x


def collinear(u, v, tol=1e-9):
    return abs(u[0] * v[1] - u[1] * v[0]) < tol * max(1.0, np.linalg.norm(u) * np.linalg.norm(v))


def cut(t, x):
```

```
    Обрывает""" траекторию в момент выхода за RMAX."""
    n = np.linalg.norm(x, axis=1)
    idx = np.where(n > RMAX)[0]
    if len(idx):
        return t[:idx[0]], x[:idx[0]]
    return t, x


def fvec(x):
    return "(" + ", ".join(f"{c:g}" for c in x) + ")"


# ============================================================
# Задание 1. Непрерывные системы
# ============================================================
v1 = np.array([2.0, 3.0])         # два неколлинеарных вектора вне осей координат
v2 = np.array([1.0, 2.0])
Pc = np.column_stack([v1, v2])    # det = 1
G = [np.array([-2.0, 1.0]), np.array([1.0, -3.0]), np.array([-3.0, -2.0])]   # случайные"" начальные условия

CONT = {
    1: dict(A=similar(np.diag([-1.0, -3.0]), Pc), ics=[v1, v2] + G,
            titleПункт=" 1. λ = −1, −3 устойчивый( узел)", T=5, portrait устойчивый=" узел"),
    2: dict(A=similar(jordan(1.0), Pc), ics=[v1, -v1, v2, G[0], G[1]],
            titleПункт=" 2. λ = 1 двукратное(), жорданова клетка", T=2.4, portraitнеустойчивый=" вырожденный узел"),
    3: dict(A=similar(np.diag([-2.0, 1.0]), Pc), ics=[v1, v2] + G,
            titleПункт=" 3. λ = −2, 1 седло()", T=3, portraitседло=""),
    4: dict(A=similar(rot_block(-1.0, 2.0), Pc), ics=[v1, v2] + G,
            titleПункт=" 4. λ = −1 ± 2i устойчивый( фокус)", T=6, portrait устойчивый=" фокус"),
    5: dict(A=similar(rot_block(1.0, 2.0), Pc), ics=[v1, v2] + G,
            titleПункт=" 5. λ = 1 ± 2i неустойчивый( фокус)", T=2.6, portrait неустойчивый=" фокус"),
    6: dict(A=similar(rot_block(0.0, 2.0), Pc), ics=[v1, v2] + G,
            titleПункт=" 6. λ = ±2i центр()", T=10, portraitцентр=""),
}

# ============================================================
# Задание 2. Дискретные системы
# ============================================================
Pd = np.array([[1.0, 1.0], [1.0, 2.0]])      # det = 1; не диагональная, не скалярная
cc, dd = 0.8, 1.2                            # 0 < c < 1,  d > 1
s2 = 1 / np.sqrt(2)
N = np.array([[0.0, 1.0], [0.0, 0.0]])


def polar_block(r, phi_deg):
    phi = np.radians(phi_deg)
    return rot_block(r * np.cos(phi), r * np.sin(phi))


DISC = {
    1: dict(core=jordan(-1.0), lamλ=" = −1 двукратное()"),
    2: dict(core=polar_block(1.0, 135), lamλ=" = −√1/2 ± i√/2"),
    3: dict(core=polar_block(1.0, 90), lamλ=" = ±i"),
```

```
    4: dict(core=polar_block(1.0, 45), lamλ=" = √1/2 ± i√/2"),
    5: dict(core=jordan(1.0), lamλ=" = 1 двукратное()"),
    6: dict(core=jordan(-cc), lam=fλ" = −c = −{cc} двукратное()"),
    7: dict(core=polar_block(cc, 90), lam=fλ" = ±{cc}i"),
    8: dict(core=jordan(cc), lam=fλ" = c = {cc} двукратное()"),
    9: dict(core=jordan(-dd), lam=fλ" = −d = −{dd} двукратное()"),
    10: dict(core=polar_block(dd, 90), lam=fλ" = ±{dd}i"),
    11: dict(core=jordan(dd), lam=fλ" = d = {dd} двукратное()"),
    12: dict(core=N, lamλ=" = 0 двукратное()"),
}
for k, d in DISC.items():
    d["A"] = similar(d["core"], Pd)
    d["eig"] = np.linalg.eigvals(d["A"])
DISC_X0 = [np.array([2.0, 1.0]), np.array([-1.0, 2.0]), np.array([1.5, -1.0])]
KSTEPS = 25

# ============================================================
# Задание 3. Осциллятор x1' = x2, x2' = a x1 + b x2
# ============================================================
OSC = {
    1: dict(a=-4.0, b=0.0, T=10, titleСлучай=" 1. a < 0, b = 0 центр()"),
    2: dict(a=-4.0, b=-0.6, T=10, titleСлучай=" 2. a < 0, b < 0 устойчивый(
   фокус)"),
    3: dict(a=4.0, b=0.0, T=2.0, titleСлучай=" 3. a > 0, b = 0 седло()"),
    4: dict(a=4.0, b=-1.0, T=2.2, titleСлучай=" 4. a > 0, b < 0 седло()"),
}
for d in OSC.values():
    d["A"] = np.array([[0.0, 1.0], [d["a"], d["b"]]])
OSC_X0 = [np.array([1.0, 0.0]), np.array([0.0, 2.0]), np.array([-1.5, 1.0]), np.
   array([2.0, -1.0])]


# ============================================================
# Проверки
# ============================================================
def check(cond, msg):
    assert cond, fОШИБКА": {msg}"
    print("OK  ", msg)


def run_checks():
    t = np.linspace(0, 3, 31)
    # --- задание 1
    A = CONT[1]["A"]
    check(np.allclose(A, [[5, -4], [12, -9]]), п".1: A = [[5,-4],[12,-9]]")
    check(classify_cont(A) == асимптотически" устойчива", п".1: асимптотически
   устойчива")
    check(all(collinear(x, v1) for x in cont_traj(A, v1, t)) and all(collinear(x
   , v2) for x in cont_traj(A, v2, t)),
          п".1: x(0)=v1 -> x(t) в Span{v1}; x(0)=v2 -> x(t) в Span{v2}")
    A = CONT[2]["A"]
    check(classify_cont(A) == неустойчива"" and is_defective(A), п".2:
   неустойчива, нет двух неколлинеарных собственных векторов")
    check(np.allclose(A @ v1, v1) and np.allclose((A - I2) @ v2, v1), п".2: v1 —
     собственный, v2 — обобщённый")
    A = CONT[3]["A"]
    check(classify_cont(A) == неустойчива"", п".3: неустойчива")
    check(np.allclose(expm(A * 3) @ v1, np.exp(-6) * v1, rtol=1e-6, atol=1e-12)
   and np.allclose(A @ v1, -2 * v1), п".3: x(0)=v1 -> x(t) = e^{-2t} v1 -> 0")
    for k, (al, be) in {4: (-1.0, 2.0), 5: (1.0, 2.0), 6: (0.0, 2.0)}.items():
```

```
    A = CONT[k]["A"]
    check(np.allclose(A @ (v1 + 1j * v2), (al + 1j * be) * (v1 + 1j * v2)) and np.allclose(A @ (v1 - 1j * v2), (al - 1j * be) * (v1 - 1j * v2)),
          fп".{k}: собственные векторы v1 ± i v2, λ = {al} ± {be}i")
check(classify_cont(CONT[4]["A"]) == асимптотически" устойчива", п".4: асимптотически устойчива")
check(classify_cont(CONT[5]["A"]) == неустойчива"", п".5: неустойчива")
check(classify_cont(CONT[6]["A"]) == устойчива", но не асимптотически", п".6: устойчива, но не асимптотически")
# exp(At) совпадает с численным интегрированием
for k in (3, 5):
    A = CONT[k]["A"]
    sol = solve_ivp(lambda tt, x: A @ x, [0, 1.5], G[0], rtol=1e-10, atol=1e-12)
    check(np.allclose(sol.y[:, -1], expm(A * 1.5) @ G[0], atol=1e-6), fп".{k}: exp(At) x0 совпадает с solve_ivp")

# --- задание 2
expected = {1: неустойчива"", 2: устойчива", но не асимптотически", 3: устойчива", но не асимптотически",
            4: устойчива", но не асимптотически", 5: неустойчива"", 6: асимптотически" устойчива",
            7: асимптотически" устойчива", 8: асимптотически" устойчива", 9: неустойчива"",
            10: неустойчива"", 11: неустойчива"", 12: асимптотически" устойчива"}
target = {1: [-1, -1], 2: [-s2 + 1j * s2, -s2 - 1j * s2], 3: [1j, -1j], 4: [s2 + 1j * s2, s2 - 1j * s2], 5: [1, 1],
          6: [-cc, -cc], 7: [1j * cc, -1j * cc], 8: [cc, cc], 9: [-dd, -dd],
10: [1j * dd, -1j * dd], 11: [dd, dd], 12: [0, 0]}
for k, d in DISC.items():
    A = d["A"]
    w = np.sort_complex(np.linalg.eigvals(A))
    check(np.allclose(w, np.sort_complex(np.array(target[k], dtype=complex)), atol=1e-6), fдискр". п.{k}: {d['lam']}")
    check(not np.allclose(A, np.diag(np.diag(A))) and not (abs(A[0, 0] - A[1, 1]) < 1e-12 and abs(A[1, 0]) < 1e-12),
          fдискр". п.{k}: A не диагональна и не жорданова клетка")
    check(classify_disc(A) == expected[k], fдискр". п.{k}: {expected[k]}")
    x = disc_traj(A, DISC_X0[0], 6)
    check(np.allclose(x[6], np.linalg.matrix_power(A, 6) @ DISC_X0[0]), fдискр". п.{k}: x(k) = A^k x(0)")
check(np.allclose(np.linalg.matrix_power(DISC[12]["A"], 2), 0), дискр". п.12: A^2 = 0 нильпотентная( матрица)")
p1 = Pd[:, 0]
check(np.allclose(DISC[1]["A"] @ p1, -p1) and np.allclose(DISC[5]["A"] @ p1, p1), дискр". п.1, 5: p1 — собственный вектор")

# --- задание 3
exp3 = {1: устойчива", но не асимптотически", 2: асимптотически" устойчива", 3: неустойчива"", 4: неустойчива""}
for k, d in OSC.items():
    check(classify_cont(d["A"]) == exp3[k], fосциллятор", случай {k}: {exp3[k]}")
for k in (3, 4):
    w, V = np.linalg.eig(OSC[k]["A"])
    j = np.argmin(w.real)
    check(w.real.min() < 0 < w.real.max() and np.allclose(expm(OSC[k]["A"] * 2) @ V[:, j].real, np.exp(2 * w[j].real) * V[:, j].real, rtol=1e-6),
```

```
              фосциллятор", случай {k}: седло, устойчивое направление — собственный вектор с λ<0")


# ======================================================================
# Графики
# ======================================================================
def save(fig, name, dpi=130):
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(GRAPHICS / f"{name}.png", dpi=dpi, bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)
    print(f"Saved: {GRAPHICS / (name + '.png')}")


def eig_directions(A):
    Вещественные""" собственные направления если( есть)."""
    w, V = np.linalg.eig(A)
    if np.abs(w.imag).max() > 1e-9:
        return []
    res = []
    for k in range(2):
        v = V[:, k].real
        if any(collinear(v / np.linalg.norm(v), u[1] / np.linalg.norm(u[1]), 1e-6) for u in res):
            continue
        res.append((w[k].real, v))
    return res


def phase_axes(ax, trajs, A, title, show_eig=True):
    allp = np.vstack([x for _, x in trajs])
    lim = 1.2 * max(np.abs(allp).max(), 1.0)
    if show_eig:
        for k, (lam, v) in enumerate(eig_directions(A)):
            ax.axline((0, 0), tuple(v), color="gray", ls="--", lw=1, label=f собств". прямая, λ={lam:g}")
    for (c, x), col in zip(trajs, COLORS):
        pass
    ax.set_xlim(-lim, lim)
    ax.set_ylim(-lim, lim)
    ax.set_aspect("equal")
    ax.axhline(0, color="k", lw=0.4)
    ax.axvline(0, color="k", lw=0.4)
    ax.grid(alpha=0.3)
    ax.set_xlabel("$x_1$")
    ax.set_ylabel("$x_2$")
    ax.set_title(title, fontsize=10)


def plot_cont(A, ics, T, name, title, labels=None, npts=900):
    t = np.linspace(0, T, npts)
    fig, axs = plt.subplots(1, 3, figsize=(16, 4.6))
    trajs = []
    for i, (x0, col) in enumerate(zip(ics, COLORS)):
        tt, x = cut(t, cont_traj(A, x0, t))
        lab = f"x(0)=({x0[0]:g}, {x0[1]:g})"
        axs[0].plot(tt, x[:, 0], color=col, lw=1.6, label=lab)
        axs[1].plot(tt, x[:, 1], color=col, lw=1.6, label=lab)
        trajs.append((col, x))
    phase_axes(axs[2], trajs, A, Фазовые" траектории $x_2(x_1)$")
```

```
    for (col, x) in trajs:
        axs[2].plot(x[:, 0], x[:, 1], color=col, lw=1.6)
        axs[2].plot(x[0, 0], x[0, 1], "o", color=col, ms=5)
        i = max(1, len(x) // 4)
        if len(x) > i + 1:
            axs[2].annotate("", xy=x[i + 1], xytext=x[i], arrowprops=dict(
    arrowstyle="->", color=col, lw=1.6))
    if axs[2].get_legend_handles_labels()[0]:
        axs[2].legend(fontsize=7, loc="upper right")
    ymax = 1.2 * max(max(np.abs(x).max() for _, x in trajs), 1.0)
    for ax, nm in zip(axs[:2], ("$x_1(t)$", "$x_2(t)$")):
        ax.set_xlabel("t")
        ax.set_title(nm, fontsize=10)
        ax.set_ylim(-ymax, ymax)
        ax.grid(alpha=0.3)
        ax.axhline(0, color="k", lw=0.4)
    axs[0].legend(fontsize=7, loc="best")
    fig.suptitle(title, fontsize=12)
    fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.94])
    fig.savefig(GRAPHICS / f"{name}.png", dpi=130, bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)
    print(f"Saved: {GRAPHICS / (name + '.png')}")


def plot_disc(A, x0s, K, name, title, eigs, labels_ic=True):
    k = np.arange(K + 1)
    fig, axs = plt.subplots(1, 4, figsize=(18, 4.2), gridspec_kw=dict(
    width_ratios=[1, 1, 1, 0.9]))
    allx = []
    for x0, col in zip(x0s, COLORS):
        x = disc_traj(A, x0, K)
        allx.append(x)
        lab = f"x(0)=({x0[0]:g}, {x0[1]:g})"
        axs[0].plot(k, x[:, 0], "o-", color=col, ms=3, lw=1, label=lab)
        axs[1].plot(k, x[:, 1], "o-", color=col, ms=3, lw=1, label=lab)
        axs[2].plot(x[:, 0], x[:, 1], "o-", color=col, ms=3, lw=0.8)
        axs[2].plot(x[0, 0], x[0, 1], "s", color=col, ms=7, mfc="none")
    allx = np.vstack(allx)
    lim = 1.15 * max(np.abs(allx).max(), 1e-3)
    axs[2].set_xlim(-lim, lim); axs[2].set_ylim(-lim, lim); axs[2].set_aspect("
    equal")
    axs[2].set_xlabel("$x_1$"); axs[2].set_ylabel("$x_2$"); axs[2].set_title
    Фазовые(" кривые $x_2(x_1)$", fontsize=10)
    for ax, nm in zip(axs[:2], ("$x_1(k)$", "$x_2(k)$")):
        ax.set_xlabel("k"); ax.set_title(nm, fontsize=10)
        ax.set_ylim(-lim, lim)
    axs[0].legend(fontsize=7)
    for ax in axs[:3]:
        ax.grid(alpha=0.3)
        ax.axhline(0, color="k", lw=0.4)
    axs[2].axvline(0, color="k", lw=0.4)
    # собственные числа на комплексной плоскости
    th = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)
    axs[3].plot(np.cos(th), np.sin(th), "--", color="gray", lw=1)
    axs[3].plot(eigs.real, eigs.imag, "o", color="tab:red", ms=8)
    axs[3].set_xlim(-1.6, 1.6); axs[3].set_ylim(-1.6, 1.6); axs[3].set_aspect("
    equal")
    axs[3].axhline(0, color="k", lw=0.4); axs[3].axvline(0, color="k", lw=0.4)
    axs[3].set_xlabel("Re λ"); axs[3].set_ylabel("Im λ")
    axs[3].set_titleСобственные(" числа", fontsize=10); axs[3].grid(alpha=0.3)
```

```
    fig.suptitle(title, fontsize=12)
    fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.93])
    fig.savefig(GRAPHICS / f"{name}.png", dpi=120, bbox_inches="tight")
    plt.close(fig)
    print(f"Saved: {GRAPHICS / (name + '.png')}")


def task1():
    for k, d in CONT.items():
        plot_cont(d["A"], d["ics"], d["T"], f"c{k}_system", d["title"])
    # устойчивые траектории неустойчивой системы п.3 седло(): x(0) на Span{v1}
    plot_cont(CONT[3]["A"], [v1, -v1, 0.5 * v1], 4, "c3_stable_only",
              Пункт" 3. Устойчивые траектории: $x(0)\\in$ Span{v1} сходятся( к нулю)")


def task2():
    for k, d in DISC.items():
        plot_disc(d["A"], DISC_X0, KSTEPS, f"d{k}_system", fДискретная" система, пункт {k}: {d['lam']}", d["eig"])
    # ограниченные траектории неустойчивых систем 1 и 5 (x(0) — собственный вектор)
    p1 = Pd[:, 0]
    for k in (1, 5):
        plot_disc(DISC[k]["A"], [p1, -p1], KSTEPS, f"d{k}_stable_only",
                  fПункт" {k}. Устойчивые траектории: $x(0)$ — собственный вектор $p_1$", DISC[k]["eig"])
    # все собственные числа на одной плоскости
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 7.2))
    th = np.linspace(0, 2 * np.pi, 400)
    ax.plot(np.cos(th), np.sin(th), "--", color="gray", lw=1, labelλ="|| = 1")
    groups = λ{"||=1": ("tab:blue", range(1, 6)), fλ"||=c={cc}": ("tab:green", (6, 7, 8)),
              fλ"||=d={dd}": ("tab:red", (9, 10, 11)), λ"=0": ("k", (12,))}
    for name, (col, ks) in groups.items():
        first = True
        for k in ks:
            for z in np.unique(np.round(DISC[k]["eig"], 9)):
                ax.plot(z.real, z.imag, "o", color=col, ms=8, label=name if first else None)
                first = False
                ax.annotate(str(k), (z.real, z.imag), textcoords="offset points", xytext=(6, 6), fontsize=10, color=col)
    ax.set_xlim(-1.5, 1.5); ax.set_ylim(-1.5, 1.5); ax.set_aspect("equal")
    ax.axhline(0, color="k", lw=0.5); ax.axvline(0, color="k", lw=0.5); ax.grid(alpha=0.3)
    ax.set_xlabel("Re λ"); ax.set_ylabel("Im λ"); ax.legend(loc="lower right", fontsize=9)
    ax.set_titleСобственные(" числа дискретных систем номера( — пункты задания 2)")
    save(fig, "d_eigenvalues")


def task3():
    for k, d in OSC.items():
        plot_cont(d["A"], OSC_X0, d["T"], f"o{k}_system", d["title"] + f"  (a = {d['a']:g}, b = {d['b']:g})")
    for k in (3, 4):
        w, V = np.linalg.eig(OSC[k]["A"])
        vs = V[:, np.argmin(w.real)].real
```

```
        vs = vs / abs(vs[0])
        plot_cont(OSC[k]["A"], [vs, -vs, 0.5 * vs], 4, f"o{k}_stable_only",
                  fСлучай" {k}. Устойчивые траектории: $x(0)\\in$ Span{{(1, {vs
    [1]:.4g})}} сходятся( к нулю)")


# ======================================================================
# Экспорт для отчёта
# ======================================================================
def fnum(x, p=4):
    s = f"{x:.{p}f}".rstrip("0").rstrip(".")
    return "0" if s in ("-0", "") else s


def tex_mat(M, p=4):
    rows = r" \\ ".join(" & ".join(fnum(x, p) for x in row) for row in M)
    return r"\begin{pmatrix}" + rows + r"\end{pmatrix}"


def tex_c(z, p=4):
    z = complex(z)
    if abs(z.imag) < 1e-12:
        return fnum(z.real, p)
    re = "" if abs(z.real) < 1e-12 else fnum(z.real, p)
    im = fnum(abs(z.imag), p)
    sign = "-" if z.imag < 0 else "+"
    if re == "":
        return ("-" if z.imag < 0 else "") + im + "i"
    return f"{re}{sign}{im}i"


def export():
    defs = {"MatPc": tex_mat(Pc), "MatPcinv": tex_mat(np.linalg.inv(Pc)),
            "MatPd": tex_mat(Pd), "MatPdinv": tex_mat(np.linalg.inv(Pd))}
    for k, d in CONT.items():
        defs["MatC" + "ABCDEF"[k - 1]] = tex_mat(d["A"])
    letters = "ABCDEFGHIJKL"
    for k, d in DISC.items():
        defs["MatD" + letters[k - 1]] = tex_mat(d["A"])
        defs["EigD" + letters[k - 1]] = ", ".join(tex_c(z) for z in np.unique(np
    .round(d["eig"], 9)))
    for k, d in OSC.items():
        defs["MatO" + "ABCD"[k - 1]] = tex_mat(d["A"])
        w, V = np.linalg.eig(d["A"])
        order = np.argsort(-w.imag if np.abs(w.imag).max() > 1e-9 else -w.real)
        defs["EigO" + "ABCD"[k - 1]] = ",\\ ".join(tex_c(w[i]) for i in order)
        defs["VecO" + "ABCD"[k - 1]] = ",\\ ".join(
            "(1,\\ " + tex_c(w[i]) + ")^T" for i in order)
    lines = ["% Файл создаётся автоматически программой prog/main.py — не
    править вручную"]
    for key, val in defs.items():
        lines.append(f"\\newcommand{{\\{key}}}{{{val}}}")
    (REPORT / "matrices.tex").write_text("\n".join(lines) + "\n", encoding="utf
    -8")
    print("Saved:", REPORT / "matrices.tex")


def main():
    run_checks()
    print()
```

```
    task1()
    task2()
    task3()
    export()
    np.set_printoptions(precision=4, suppress=True, linewidth=120)
    for k, d in CONT.items():
        print(f"\nАнепр(. {k}) =\n", d["A"], "\λn =", np.linalg.eigvals(d["A"]))
    print("\nAll graphics saved to", GRAPHICS)


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Листинг 1: Программа моделирования и построения графиков